

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 6º

Unidad 12 (Parte 1): Valor Absoluto, Multiplicación y División de Enteros

Código: 06M-12 FL

Nombre: _____

Fecha: _____

1. Calcula el valor absoluto de cada expresión. En los literales E a H, resuelve primero la operación *dentro* de las barras y luego extrae el valor absoluto. (20 %)

A) $ -38 =$ 	C) $ -1 =$ 	E) $ -30 + 12 =$ 	G) $ +50 - 90 =$
B) $ +75 =$ 	D) $ 0 =$ 	F) $ -8 - 7 =$ 	H) $ -200 + 200 =$

Usa los resultados anteriores para completar con $>$, $<$ o $=$:

I) $ -38 $ $ +75 $	J) $ -30 + 12 $ $ -8 - 7 $	K) $ 0 $ $ -1 $
---	---	--

2. Aplica la Ley de Signos y calcula cada producto. En G y H, cuenta cuántos factores negativos hay, determina el signo y multiplica los módulos. (20 %)

A) $(-13) \times (+5) =$ 	C) $(-7) \times (-7) =$ 	E) $(+11) \times (-9) =$
B) $(+9) \times (-8) =$ 	D) $(-25) \times (+4) =$ 	F) $(-6) \times (-15) =$

G) $(-2) \times (-5) \times (+3) \times (-1)$: # negativos: Signo: Módulo:
Resultado:

H) $(-1) \times (-4) \times (-3) \times (-2) \times (-1)$: # negativos: Signo: Módulo:
 Resultado:

3. Potencias de enteros negativos. En A–D escribe solo el signo (+ ó –) mirando si el exponente es par o impar. En E–H escribe la forma expandida y calcula el resultado. (20 %)

A) $(-4)^6$: signo B) $(-9)^3$: signo C) $(-2)^{11}$: signo D) $(-5)^8$: signo

E) $(-2)^4 =$ $=$ G) $(-1)^5 =$ $=$

F) $(-3)^3 =$ $=$ H) $(-5)^2 =$ $=$

4. Aplica la Ley de Signos y calcula cada cociente. En G y H respeta la jerarquía de operaciones. (20 %)

A) $\frac{-72}{+9} =$ C) $\frac{-130}{-5} =$ E) $(-200) \div (+25) =$

B) $\frac{+96}{-8} =$ D) $\frac{0}{-17} =$ F) $(-108) \div (-9) =$

G) $[(-60) \div (+4)] \div (-5)$: Corchete primero: Luego $\div (-5)$: Resultado:

H) $\frac{(-12) \times (+5)}{-10}$: Numerador: Divido: Resultado:

5. Lee cada situación, plantea la operación con enteros y calcula el resultado. (20 %)

Situación A — El Concurso Académico:

En un torneo de matemáticas, cada respuesta **correcta** suma +4 puntos, cada **incorrecta** resta 3 puntos y cada pregunta en **blanco** resta 1 punto. El equipo del Liceo V.A.L. tuvo **14 correctas**, **6 incorrectas** y **5 en blanco** en un examen de 25 preguntas.

Puntaje por correctas: $\times (+4) =$

Por incorrectas: $\times (-3) =$

Por preguntas en blanco: $\times (-1) =$

Operación final: $=$

Respuesta: El equipo obtuvo puntos en total.

Situación B — El Descenso del Termómetro:

A las 6:00 a. m. la temperatura era de 2°C . Durante las siguientes **8 horas** bajó a razón de 3°C por hora. Al mediodía, el sol elevó la temperatura 5°C sobre la que había en ese momento. ¿Cuál fue la temperatura final?

Descenso total: $8 \times$ $=$

Temp. tras descenso: $2 +$ $=$

Operación final: $+ 5 =$

Respuesta: La temperatura final fue de $^{\circ}\text{C}$.